CONVENIO:

COMIP – FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNNE

PROGRAMA:

"MONITOREO CALIDAD DE AGUA-SUBPROYECTO DEL TRAMO YACYRETÁ-CONFLUENCIA RÍO PARAGUAY"

Informe de la campaña correspondiente

a junio de 2022

AUTORES

SILVA, Natalia A.; BARRIOS, Carlos E.; FORASTIER, Marina; CONTRERAS, Felix; BERTRÁN, Paula; ROUX, Juan P.; SÁNCHEZ, Sebastián

Instituto de Ictiología del Nordeste
Facultad de Ciencias Veterinarias

RESUMEN EJECUTIVO

Protocolo de la campaña de MONITOREO CALIDAD DE AGUA-SUBPROYECTO DEL TRAMO YACYRETÁ-CONFLUENCIA RÍO PARAGUAY

(CONVENIO COMIP-FCV, UNNE)

Fecha: junio de 2022

Resumen

En el presente informe se presentan los resultados obtenidos durante la campaña de monitoreo realizada en junio de 2022 tendientes a analizar la calidad que presenta el agua en el tramo del Alto Paraná a la altura de las localidades de Itatí y Paso de la Patria.

Las muestras fueron colectadas por los Dres. Silva y Barrios, el 1 de junio con apoyo de Prefectura Naval Argentina.

De las muestras recolectadas se han obtenido datos analíticos que se han presentado en tablas. Los resultados indicaron que en general todos los parámetros estudiados se encuentran dentro de los valores esperados para este tramo del río y son concordantes con la situación en la cual fueron tomadas las muestras.

Introducción

La campaña que aquí se informa se realizó con el objetivo de caracterizar la calidad del agua en el Alto Paraná aguas abajo de Yacyretá en el contexto de una bajante extraordinaria que se viene evidenciando desde finales de 2019 y logró su menor registro en el mes de mayo 2020, si bien hubieron picos de crecientes, es importante resaltar que río Paraná nunca recuperó el caudal normal por tiempo considerado, sin embargo se evidencia un repunte importante durante el presente monitoreo.

Para la realización de este muestreo, al igual que en los realizados con anterioridad, se realizaron gestiones para obtener las autorizaciones pertinentes ante las autoridades de la Provincia de Corrientes y la Prefectura Naval Argentina. En este contexto, observando que las condiciones hidrológicas fluctuantes que se evidencian desde finales de 2019 se considera de gran valor contar con datos de monitoreo que permitan realizar un diagnóstico a gran escala temporal y considerando las variaciones que se fueran presentando para colaborar con esta información a mejorar las actividades de gestión de los recursos hídricos. Cabe mencionar que los resultados obtenidos podrán ser utilizados como insumos para la toma de decisiones por parte de las autoridades de aplicación, siendo empleados además por el equipo del INICNE.

A continuación, se presenta los principales resultados obtenidos en los dos sitios visitados, Itatí y Paso de la Patria.

Materiales y Métodos

Se realizó la campaña de muestreo de calidad de agua correspondiente al mes de junio en las localidades de Itatí y Paso de la Patria (fig. 1 y 2). Las alturas registradas por los hidrómetros de esas localidades el día de la toma de muestras y parámetros in situ 2.5 y 2.06 respectivamente.

Para la realización de las actividades se contó con la colaboración de Prefectura Naval Argentina.

Itatí (km 1.279 del río Paraná) localizada 40 km aguas arriba de la confluencia con el río Paraguay y 180 km aguas abajo del embalse de Yacyretá. Se trata de un tramo que se encuentra dividido por una serie de islas, la mayoría de ellas inundable en periodos de aguas altas (fig. 1).

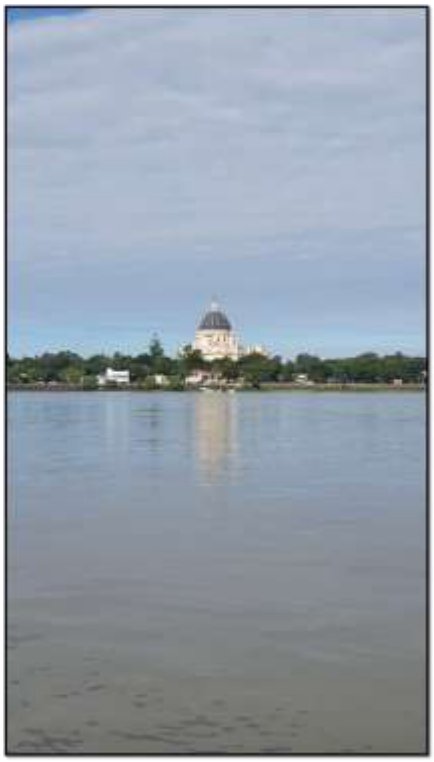


Fig. 1. Fotografía correspondiente al río alto Paraná a la altura de la localidad de Itatí

Paso de la Patria (km 1.240 del río Paraná). Esta localidad está ubicada a unos 35 kilómetros de la capital provincial. Se encuentra frente a la desembocadura del río Paraguay en el río Paraná y cuenta con varias barrancas que forman importantes correntadas. Actualmente cuenta con 5600 habitantes (Fig.2).



Fig. 2. Fotografía correspondiente al río alto Paraná a la altura de la localidad de Paso de la Patria

Tareas de campo

En cada sitio de muestreo se realizó una transecta sobre la cual se midieron parámetros in situ (figuras 3 y 4) de: pH, temperatura, oxígeno disuelto y porcentaje y conductividad. Las mediciones se realizaron en tramos horizontales de 100 a 150 metros en la progresiva de cada transecta. En cada sitio de muestreo se seleccionó un punto representativo en el cual se tomaron las respectivas muestras de agua que luego fueron analizadas en el laboratorio de Química Ambiental de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura.

Adicionalmente, para el análisis de plancton, se filtraron 50 litros de agua, con un copo de abertura de poro de 30 µm. El concentrado fue almacenado en frascos y fijado con lugol. Las muestras cuantitativas fueron analizadas utilizando microscopio común con cámaras de recuento de 1 ml (Cámara de Sedgwick-Rafter).

El análisis cualitativo se realizó con microscopio convencional, con objetivos 40X X

En la identificación de los principales grupos taxonómicos de microalgas se utilizaron las obras clásicas de Bourrelly (1968, 1970, 1972), Bicudo y Menezes (2005), Komárek y Anagnostidis (1989, 1998, 2005), Komárek et al., 2014.

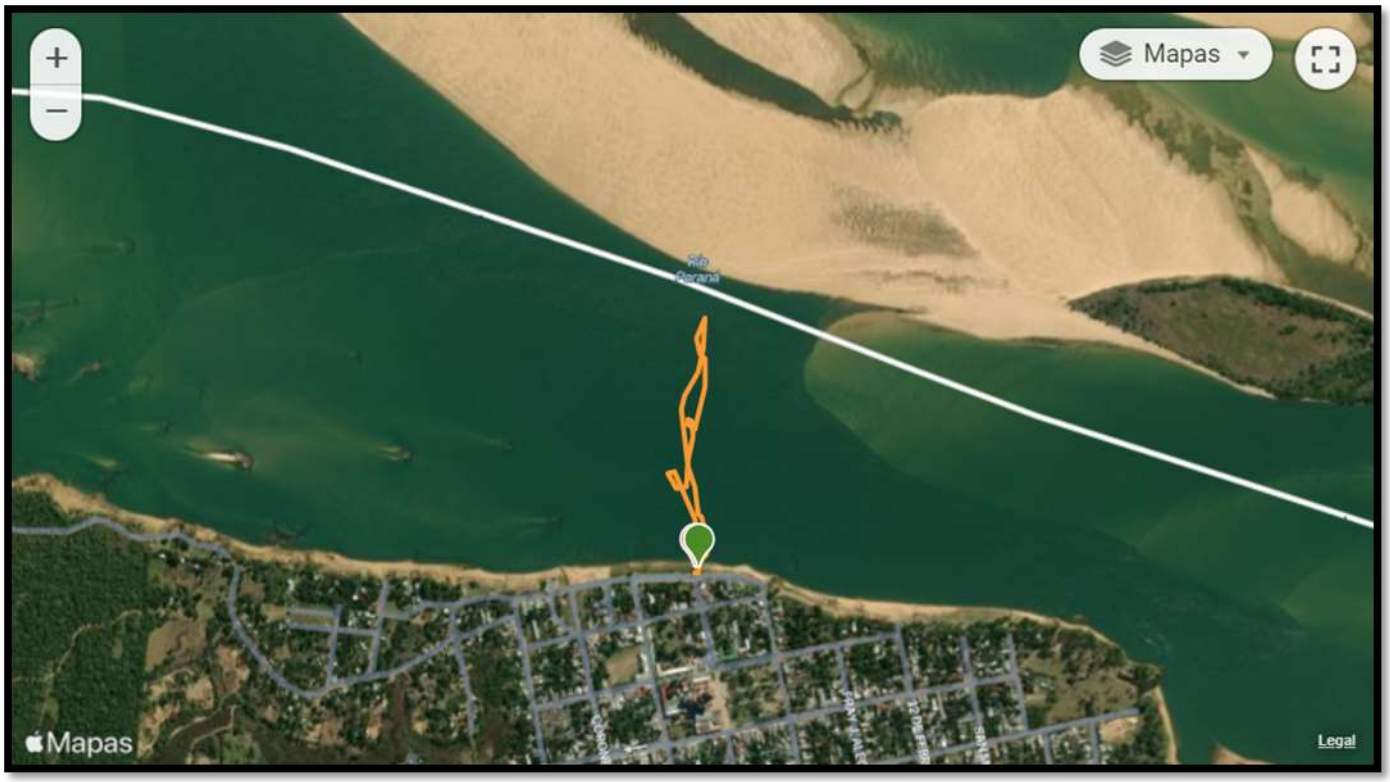


Fig 3. Imagen satelital de la transecta realizada en la localidad de Itatí



Fig 4. Imagen satelital de la transecta realizada en la localidad de Paso de la Patria

Tareas de Laboratorio

Las muestras cuantitativas fueron analizadas utilizando microscopio invertido con cámaras de sedimentación de 10 ml (Utermöhl, 1958; Lund, Kipling & Le Cren, 1958). El análisis cualitativo se realizó con microscopio convencional, con objetivos 40X.

En la identificación de los principales grupos taxonómicos de microalgas se utilizaron las obras clásicas de Bourrelly (1968, 1970, 1972), Bicudo y Menezes (2005), Komárek y Anagnostidis (1989, 1998, 2005), Komárek et al., 2014.

Resultados

Caracterización hidrológica del río durante el período de estudios

Las variaciones de altura hidrométrica para las localidades de Itatí y Paso de la Patria durante el período informado se presentan en la Figura 5 y 6 respectivamente. El ciclo hidrológico, como se mencionó anteriormente, se caracterizó por la ocurrencia de niveles fluctuantes inferiores a los valores medios, situación que se repite desde el

último trimestre del 2019, con el menor registro durante mayo del 2020 llegando a menos del metro en Puerto Corrientes lo cual ubica este periodo dentro de una bajante extraordinaria. Durante el verano se registraron nuevamente niveles muy por debajo de los normales, seguidos por pequeños incrementos de corta duración, situación que se mantuvo hasta la fecha del monitoreo de calidad de agua del mes de marzo. En la fecha del monitoreo del presente informe se evidenció un aumento del nivel hidrométrico que se evidencia desde días previos a la toma de muestra y que podría mantenerse por varios días más.



Fig 5. Valores hidrométricos registrados en el puerto de Itatí.



Fig 6. Valores hidrométricos registrados en el puerto de Paso de la Patria.

Estimación de parametros in situ

En general, los parametros estimados in situ se encuentran dentro de los rangos normales para este tramo del río Paraná. Cabe mencionar que a diferencia del informe anterior (marzo 2022) no se observó la presencia de cenizas ni otros materiales en suspensión en el cauce principal del río y la conductividad se encuentra nuevamente dentro de los valores esperados para este tramo del río Paraná.

Tabla1. Valores de los parametros de calidad de agua para cada sitio de muestreo, estimados en la campaña correspondiente a junio 2022.

SITIO	MUESTRA	DIST COSTA	PROF	O2 ML	CONDUCTIVIDAD	PH	T° AGUA	T° AMB	OBSERVACIONES
Itatí	1	1000	3.9	7.0	68	7,88	17.1	13	Físico-químico
Itatí	2	7}500	11.2	6.9	68	7.72	17.1	13	
Itatí	3	250	15.8	7.0	65	7.64	17	13	
Itatí	4	50	6.9	6.9	65	7,59	17	13	
Paso de la Patria	1	1000	3.4	7.0	67	7.61	16.9	13	Físico-químico
Paso de la Patria	2	500	3.3	7.3	67	7.54	17	13	
Paso de la Patria	3	250	7.8	8.1	67	7.54	17	13	
Paso de la Patria	5	100	8.2	7.2	67	7.54	17	13	

Los analisis de parametros de calidad de agua analizados por el laboratorio de quimica ambiental de la Facultad de ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura evidenciaron que los valores observados durante la campaña en ambos sitios de muestreo se encuentran dentro de los valores esperados para este tramo del río alto Paraná a pesar de la bajante pronunciada que se viene acentuando hace tres ciclos hidrologicos, la tabla de resultados se presentan en el anexo.

Los analisis bacteriologicos en ambos puertos no registraron bacterias coli ni coliformes

Fitoplancton

Itatí

El fitoplancton total tuvo una densidad de 34 Individuos/L donde los grupos taxonómicos encontrados fueron cinco; Bacillariophyceae (9), Cryptophyceae (1), Chlorophyceae (7), Rhodophyta (1) y Cyanobacteria (6).

En este sitio de estudio, además de registrar los taxones propios del río Paraná, se registro la presencia Cyanobacteria, principalmente de colonias de Microcystis aeruginosa y filamentos de Dolichospermun (*D. circinalis*). Las cianobacterias que no fueron captadas por el método de recuento pero si están presentes en baja densidad son las siguientes: *Merismopedia sp., Chaemosiphon sp., Oscillatoria sp.*

Paso de la Patria

El fitoplancton total tuvo una densidad de 30 Individuos/L donde los grupos taxonómicos encontrados fueron cinco; Bacillariophyceae (9), Chlorophyceae (8), Rhodophyta (1) , Euglenophyta (2) y Cyanobacteria (7) .

El fitoplancton aquí estuvo caracterizado además por el taxón Euglenophyta (*Tachelomona sp y Euglena sp*). La presencia de representantes de Cyanobateria es más notoria en este sitio debido a la presencia de *Microcystis aeruginosa* y tres especies de Dolichospermun (*D. circinalis, D. spiroides, D. flos aquae*). Todas, visiblemente en un estado fisiológico de crecimiento.

Las cianobacterias que no fueron captadas por el método de recuento pero si están presentes en baja densidad son las siguientes: *Dolichospermum flos aquae, Planktolyngbya sp., Oscillatoria sp*.

Todos los valores registrados durante este monitoreo se presentan en la tabla 2.

Tabla2. Valores de frecuencia y abundancia de fitoplancton estimados en la campaña correspondiente a junio 2022.

	ITATI (Ind.L)	**PASO DE LA PATRIA (Ind.L)**
Bacillariophyceae		
Aulacoseira sp.	0	2
Aulacoseira sp.1	5	3
Aulacoseira sp.2	3	2
Cymbella sp.	1	0
Cocconeis sp.	0	1
Fragilaria sp.	11	6
Terpsinoe sp	1	1

Gomphonema sp.	Presente	Presente
Cyclotella sp.	Presente	Presente
Pinnularia sp.	1	0
Surirella sp.	4	2
Rhodophyta		
Audouinella sp.	1	1
Chlorophyta		
Euastrum sp.1	Presente	Presente
Euastrumsp.2	0	Presente
Kirchneriella sp.	0	Presente
Mougeotia sp.	Presente	0
Pandorina sp.	Presente	Presente
Pediastrum sp.1	0	1
Scenedesmus sp.	Presente	0
Spirogyra sp.	Presente	0
Chlorella sp.	Presente	0
Oedogonium sp.	0	Presente
Volvox sp.	0	Presente
Ulotrhix sp.	0	1
Pediastrum sp.2	1	0
Cryptophyta		
Cryptomonas sp.	Presente	0
Euglenophyta		
Trachelomona sp.	0	Presente
Euglena sp.	0	Presente
Cyanobacteria		
Merismopedia sp.	Presente	1
Chaemosiphon sp.	Presente	0
Dolichospermum flos aquae	0	Presente
Dolichospermum circinalis	2	3
Dolichospermum spiroides	0	1
Microcystis aeruginosa	3	5
Planktolyngbya sp.	1	Presente
Oscillatoria sp.	Presente	Presente
Total Cél. L^{-1}	34	30

Consideraciones finales

A partir de los datos recolectados tanto en esta campaña como en las realizadas con anterioridad, se pone en manifiesto la necesidad de continuar con la realización de los muestreos en este tramo del río con el objetivo de generar información suficiente para evaluar la calidad del agua del Alto Paraná frente a diferentes escenarios hidrológicos.

Por otraparte, en cuento al fitoplancton, se registraron los siguientes grupos taxonómicos: **Bacillariophyceae (11), Chlorophyta (13), Euglenophyta (2), Cyanobacteria (8) Cryptophyta (1), Rhodophyta (1)** con un total de 36 especies.

En ambos sitios de muestreo se registró la presencia de cuatro especies de Cyanobacteria potencialmente productoras de cianotoxinas como ser *Microcystis aeruginosa, Dolichospermum flos aquae, D. circinalis y D. spiroides.*

Las colonias de *Microcystis aeruginosa* en su gran mayoría se observaban en estado senecentes, sin embargo los filamentos de *Dolichospermun* se registraron en estado vegetativo con crecimiento exponencial con presencia de heterocitos.

Para determinar los niveles de alerta en relación a cianobacterias, cabe recordar que es necesario considerar el número de células de los individuos tanto de los filamentos como de las colonias.

Agradecimientos

Al Departamento Policía Auxiliar Pesquera de la Dirección de Operaciones de la Prefectura Naval Argentina, así como a las Delegaciones de Itatí y Paso de la Patria, que autorizaron la navegación y prestaron su valioso servicio en materia de seguridad.

ANEXO

ITATÍ

Determinaciones Físico- Químicas- Bacteriológicas		Resultado	Método
COLOR		40	SM 2120 B
CONDUCTIVIDAD	µS/cm	65,9	SM 205
PH (en lab)		7,85	SM 424 Método potenciométrico
RES. TOTAL POR EVAP.	mg/L	111	SM 208 D
CLORUROS	mg/L	3	SM 4500 Cl-B
ALCALINIDAD	mg/L	18	SM 2320-B
SULFATOS	mg/L	5	SM 4500 - SO42 - E
N-AMONIACAL	mg/L	0,05	SM 4500- NH3 D
N-NITRITOS	mg/L	< 0,02	SM 4500 - NO2 B
N-NITRATOS	mg/L	1,32	CALAGUA 07358 CETUA
COMP. FENOLICOS	mg/L	< 0,001	SM 5530 C
ARSENICO	µg/L	< 0,004	Espectrofotometría de emisión atómica con microondas
CADMIO	µg/L	< 0,005	Espectrofotometría de emisión atómica con microondas
CALCIO	mg/L	4	SM 3500 Ca-D
COBRE	µg/L	< 0,050	Espectrofotometría de emisión atómica con microondas
CROMO	µg/L	< 0,1	Espectrofotometría de emisión atómica con microondas
MAGNESIO	mg/L	2,41	SM 3500 Mg-E
HIERRO	mg/L	0,15	Espectrofotométrico
ORTO-FOSFATOS	mg/L	< 0,1	SM 4500 PE
FOSFORO DISUELTO	mg/L	< 0,1	Espectrofotométrico
FOSFORO INORGANICO	mg/L	< 0,1	Espectrofotométrico
FOSFORO TOTAL	mg/L	< 0,1	Espectrofotométrico
DQO	mg/L	18	SM 5220 B
PLOMO	µg/L	<0,050	Espectrofotometría de emisión atómica con microondas
POTASIO	mg/L	2	Espectrometría Absorción Atómica
SODIO	mg/L	3	Espectrometría Absorción Atómica
ZINC	mg/L	< 0,050	EP A 600/R - 94/111, Met. 200. 2
COLIF. TOTALES	NMP/100 Ml	23	SM 9221 B
COLIF. FECALES	NMP/100 Ml	0	SM 9221 C



PASO DE LA PATRIA

PARÁMETROS Físico- Químicas- Bacteriológicas		Resultado	Método
COLOR		30	SM 2120 B
CONDUCTIVIDAD	µS/cm	65,3	SM 205
PH (en lab)		7,91	SM 424 Método potenciométrico
RES. TOTAL POR EVAP.	mg/L	124	SM 208 D
CLORUROS	mg/L	4	SM 4500 Cl-B
ALCALINIDAD	mg/L	17	SM 2320-B
SULFATOS	mg/L	7	SM 4500 - SO42 - E
N-AMONIACAL	mg/L	0,12	SM 4500- NH3 D
N-NITRITOS	mg/L	< 0,02	SM 4500 - NO2 B
N-NITRATOS	mg/L	1,36	CALAGUA 07358 CETUA
COMP. FENOLICOS	mg/L	< 0,001	SM 5530 C
ARSENICO	µg/L	< 0,0068	Espectrofotometría de emisión atómica con microondas
CADMIO	µg/L	< 0,05	Espectrofotometría de emisión atómica con microondas
CALCIO	mg/L	4	SM 3500 Ca-D
COBRE	µg/L	< 0,050	Espectrofotometría de emisión atómica con microondas
CROMO	µg/L	< 0,1	Espectrofotometría de emisión atómica con microondas
MAGNESIO	mg/L	1,45	SM 3500 Mg-E
HIERRO	mg/L	0,17	Espectrofotométrico
ORTO-FOSFATOS	mg/L	< 0,1	SM 4500 PE
FOSFORO DISUELTO	mg/L	< 0,1	Espectrofotométrico
FOSFORO INORGANICO	mg/L	< 0,1	Espectrofotométrico
FOSFORO TOTAL	mg/L	< 0,1	Espectrofotométrico
DQO	mg/L	20	SM 5220 B
PLOMO	µg/L	< 0,050	Espectrofotometría de emisión atómica con microondas
POTASIO	mg/L	2	Espectrometría Absorción Atómica
SODIO	mg/L	3	Espectrometría Absorción Atómica
ZINC	mg/L	< 0,050	EP A 600/R - 94/111, Met. 200. 2
COLIF. TOTALES	NMP/100 Ml	23	SM 9221 B
COLIF. FECALES	NMP/100 Ml	0	SM 9221 C

